老天爺啊!!

機台GG了,誰能救我啊??

為什麼?　為什麼?　為什麼?

機台製造商解不了 E84 問題

EFEM 廠商不清楚 E84 是啥

Loadport 廠商也搞不定 E84

AMHS 說上下貨異常不是 OHT 的問題

您是否覺得

天助自助者， 您終於下定決心,要自力救濟了嗎?

二十分鐘搞懂 E84（基礎篇）

什麼是 SEMI E84 ？

SEMI = > 半導體設備與材料國際標準（**SEMI Standard**），內容包含以下大綱

semi

CONTENTS

- Equipment Automation Hardware
- Equipment Automation Software
- Facilities
- Flat Panel Display
- Gases
- Materials
- Microlithography
- Packaging
- Process Chemicals
- Safety Guidelines
- Silicon Materials & Process Control
- Traceability

E => Equipment，在設備自動化硬體（**E**quipment Automation Hardware)的主要大綱內第 **84** 條款

Contents by Volume

Equipment Automation Hardware

- E83-1000 SPECIFICATION FOR 300 mm PGV MECHANICAL DOCKING FLANGE
- E84-0304 SPECIFICATION FOR ENHANCED CARRIER HANDOFF PARALLEL I/O INTERFACE
- E85-0302 SPECIFICATION FOR PHYSICAL AMHS STOCKER TO INTERBAY TRANSPORT SYSTEM INTEROPERABILITY
- E89-0999 GUIDE FOR MEASUREMENT SYSTEM CAPABILITY ANALYSIS
- E92-0302E SPECIFICATION FOR 300 mm LIGHT WEIGHT AND COMPACT BOX OPENER/LOADER TO TOOL-INTEROPERABILITY STANDARD (BOLTS/LIGHT)
- E99-1103 THE CARRIER ID READER/WRITER FUNCTIONAL STANDARD: SPECIFICATION OF CONCEPTS, BEHAVIOR, AND SERVICES
- E100-0302E SPECIFICATION FOR A RETICLE SMIF POD (RSP) USED TO TRANSPORT AND STORE 6 INCH OR 230 mm RETICLES

SEMI E84-0304 => 半導體標準(SEMI) 設備(E)自動化硬體規範第(84)條款 2004年3月公告版本

SPECIFICATION FOR ENHANCED CARRIER HANDOFF PARALLEL I/O INTERFACE

12” 晶片盒 在 自動化運送系統 (AMHS) ⟷ 生產機台 (Process Equipment) 之間 雙向訊號傳送 的 硬體與安全性 介面之整合規範

SEMI E84-0304
SPECIFICATION FOR ENHANCED CARRIER HANDOFF PARALLEL I/O INTERFACE

主要內容節錄如下

SEMI E84-0304 © SEMI 1999, 2004

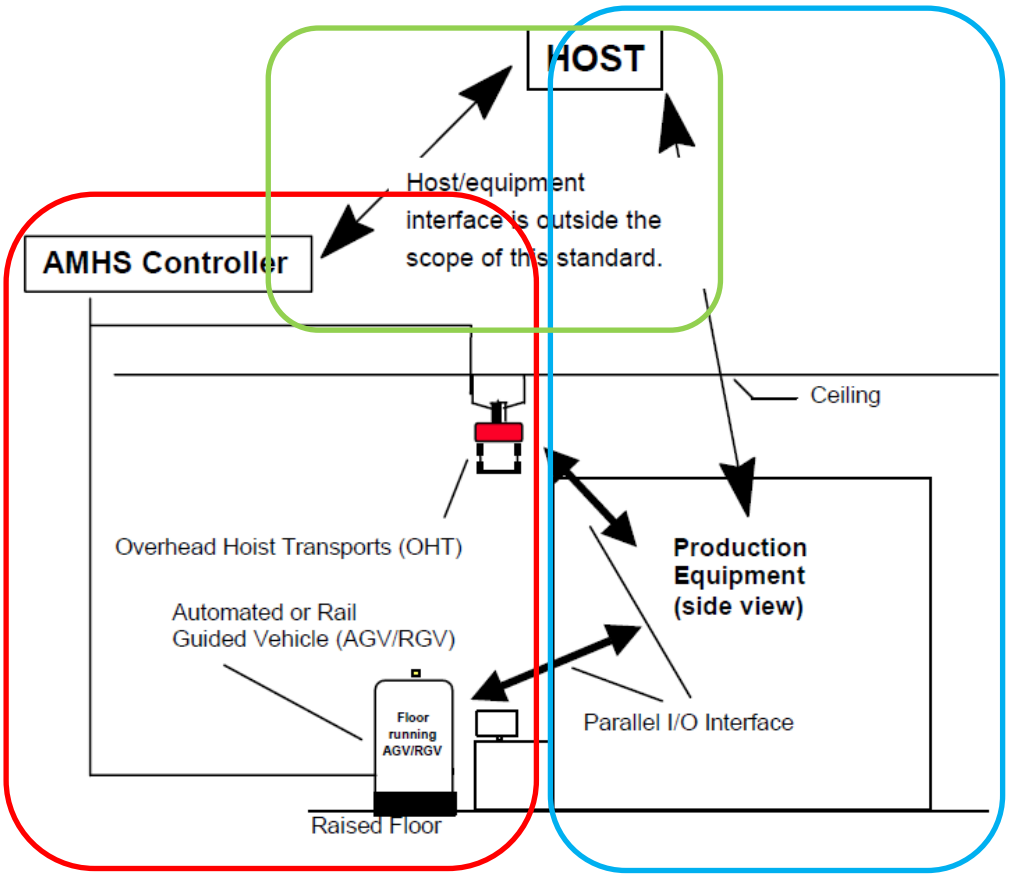


Figure 3
Examples of Enhanced Carrier Handoff Parallel I/O Interface Applications

上圖紅框內 才屬於 SEMI E84
晶片盒(FOUP/POD), 在 自動化傳輸系統 (AMHS) 和 機台 Loadport 之間相互傳送的過程.

AMHS 包含
空中軌道往下垂吊式的搬運車 OHT (俗稱:天車 or 娃娃車 ~ 類似遊戲機有爪子可以抓娃娃(FOUP)
空中軌道上 Stocker 與 Stocker 之間行走的搬運車 OHS (類似旋轉壽司吧的小火車,上面載著 FOUP)
高架地板上行走的搬運車 AGV / MGV / PGV

上圖藍框內屬於 SEMI E87
規範 機台 和 HOST 之間 , 製程相關的 命令與資訊回報.

上圖綠框內屬於 FAB 端 派貨系統 SiView 控管
規範 AMHS 和 HOST 之間 晶片派送的相關 命令與資訊回報.

此兩張圖表，規範　機台端 E84 硬體元件的接口位置與型式

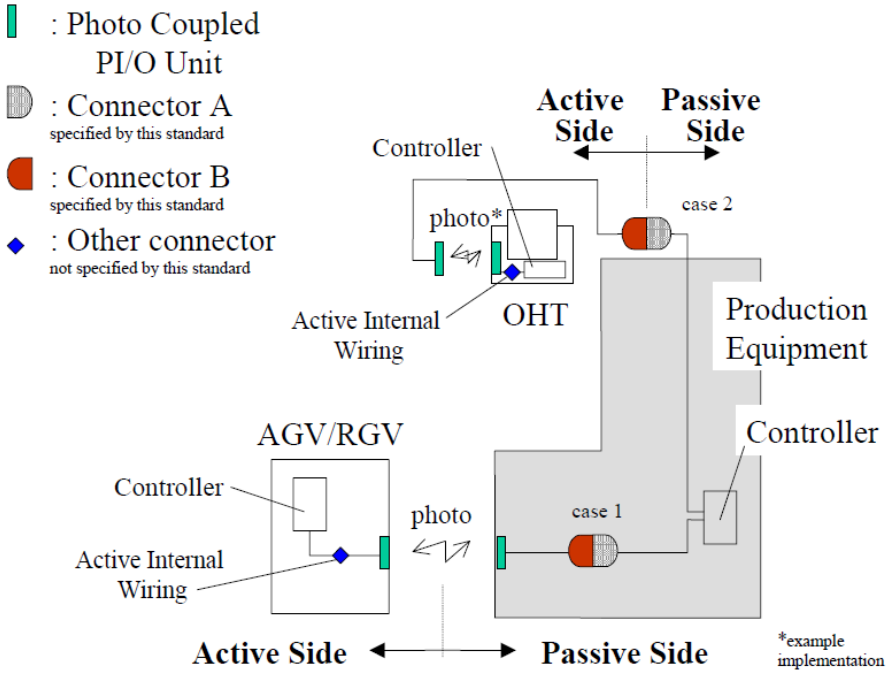


Figure 30
Connector Locations

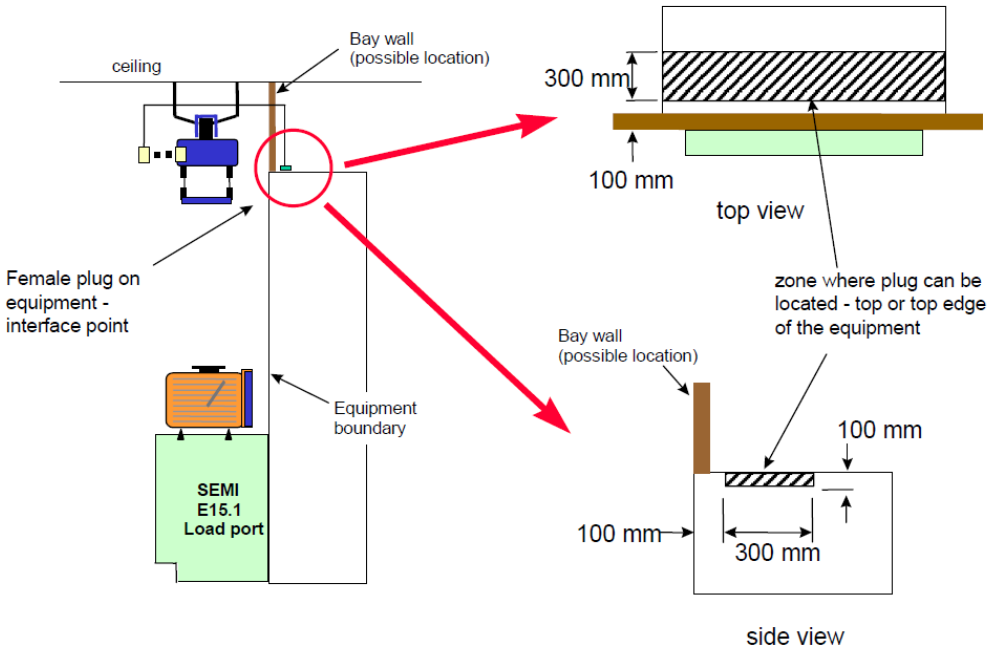


Figure A1-1
Connection Plug Location for Overhead Delivery

接口位置 ：機台的屋頂上方靠近前端 loadport 的位置　or　Loadport 內部

接口的型式: 機台端供給 E84 sensor 插入的接點必須是 DB-25 Female 母座　如左下圖

,

機台端 E84 sensor 應為 DB-25 Male (公的插針型式) 如 左下圖

,

E84 sensor 外觀 如下圖

標準品 E84 sensor 適用廠區 (Cable 長度 5 米)	標準品，無 E84 通訊紀錄器
Side On 指定使用廠區 F12P1/P2/P3, F14P1/P2/P3/P4 <OHT 系統為 村田 Muratec / Murata > Head On 指定使用廠區 F12P4/P5, F15P1/P2/P3/P4 <OHT 系統為 大福 Daifuku> 以上廠區，亦可升級安裝 RJ-11 高階版	

RJ-11 高階版 E84 sensor 適用廠區 (Cable 長度 8 米)	*僅美國 GCI 品牌含 E84 通訊紀錄器 *
Side On 指定使用廠區 F12P6, F14P5/P6/P7, BP03, F16 南京廠 <OHT 系統為 村田 Muratec / Murata > F15P5/P6/P7 <OHT 系統為 大福 Daifuku> CP03 <AMHS 搬運車為 MGV 型式> Head On 指定使用廠區 <OHT 系統為 大福 Daifuku> 以上廠區：不得使用 E84 Sensor 標準品	

PS: 各廠區 ~ 新裝機，都由設備廠商提供 E84 Sensor (只要是移機 – 原則上由 TSMC 提供)

E84 sensor 裝到機台上之後，首先應確認燈號是否正確

1. Loadport 是空的 (沒有 FOUP)
2. 機台軟體沒有任何異常
3. Loadport 本身沒有任何異常
4. 機台切成 Online Remote 或者是 Online Local
5. Loadport 切成 Auto Mode , E84 sensor 燈號應該如左下圖
6. Loadport 切成 Manual Mode , E84 sensor 燈號應該如右下圖

7. 如果 1~6 步驟都做了，但燈號跟上面兩張圖不一樣，該怎麼辦？
   只有 POWER 燈亮 – 檢查 EMO 訊號，機台門的 interlock , Robot 的 interlock 有異常?
   不論 LP 是 Auto 或 Manual Mode, 都只有 POWER 與 ES 燈亮 – 檢查 LP 上任何安全性 Sensor 有異常? 或者 LP 操控軟體與機台電腦連線是否有異常? 任何 Cable 有鬆脫?

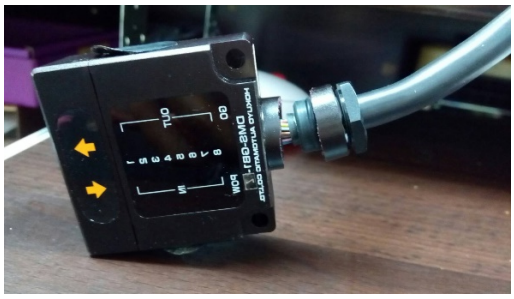
E84 Sensor 製造商: TSMC 合格供應商 有兩家 (全球也只有這兩家廠商)

日本 : HOKUYO (北陽電機)

標準品: DMS 系列 TSMC AMHS 採規型號: DMS-HB1-Z14

辨認方式 : 紅外線感應頭 + 銅線線材 Cable + DB-25 接頭, 非一體成形 ,可能有各種型式與接法

貼心提醒!
紅外線傳送器與 Cable 連結處 , 拉扯後很容易破裂損壞, 安裝時請務必小心!



如果廠商交給您的 E84 sensor 如中間圖所示, 請他們務必更換正確且符合 SEMI E84 的規格品

基本上這種外型是 Active E84 sensor (OHT 專用)

RJ-11 版: DMJ 系列 TSMC AMHS 採規型號:
DMJ-HB1-Z50 / DMJ-CN3-Z50 一組 (另附 8 米 RJ-11 Cable 一條)
注意: RJ-11 規格為 8 米, AWG26 , 6P4C

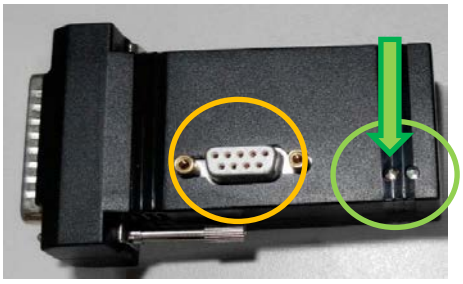
DMJ-CN3-Z50 (DB-25 to RJ-11 線槽轉換器)
安裝於機台上之後 , 左圖紅框處, 在供電狀況下只會亮紅燈

貼心提醒!
E84 紅外線傳送頭 DMJ-HB1-Z50 若燈號不正確時 , 請重新插拔 RJ-11 電話線的兩頭就有機會讓燈號正常喔

美國 ：Get Control Inc. (GCI)

標 準 品: GCI04002 系列 (辨認方式 ： 一體成形 全黑色)

RJ-11 版: GCI04102 系列 (辨認方式 ： **紀錄器端背面有綠色指示燈** & **RS232 母插座**)



GCI04101 紀錄器

RJ-11 Cable

GCI04100 紅外線傳送器

RJ-11 版 GCI04202 系列 (辨認方式 ： **紀錄器端正面有綠色指示燈**)

GCI04201 紀錄器

RJ-11 Cable

GCI04100 紅外線傳送器

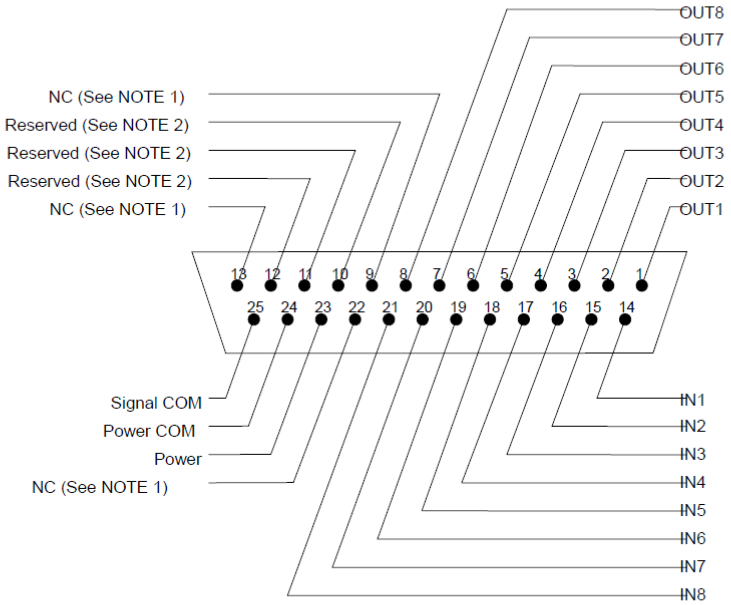
如果您的機台安裝的是 美國版的 RJ-11 版 E84 Sensor
機台有 E84 問題， 可以請 AMHS 部門幫您的 loadport 抓 E84 通訊 Log
寄給 GCI 代理商免費分析， 幫助您更快速解決 E84 問題

嗶! 嗶! 嗶!　　因為很重要 ~ 所以要提醒三遍　　注意! 注意! 注意

型號或外型樣式與採規不同時，千萬不要交給 AMHS 安裝至軌道上，否則設備單位應支付問題檢測，拆除，重新安裝的所有額外費用喔

機台端的 E84 接口腳位圖

semi



NOTE 1: NC = Not Connected

NOTE 2: Reserved = The pin may be used to support the signal required for a type of any interface unit. It cannot be used for current or future implementations of this specification.

Figure 35
Pin Assignments for Connector of Passive Equipment Side (Pin Side View)

常見 E84 Sensor 供電腳位錯誤說明

當 E84 sensor 插到機台上的 DB-25 Female 母座，

GCI 的 PWR 會亮燈，但 HOKUYO 的 PWR 不會亮燈，表示

機台的 DB-25 Female 母座供電為 Pin 23 符合 SEMI E84 規範

但此 HOKUYO E84 sensor 為 Pin 22 供電，不符合 SEMI E84 的規範，應請機台設備商更換

當 E84 sensor 插到機台上的 DB-25 Female 母座，

HOKUYO 的 PWR 會亮燈，但 GCI 的 PWR 不會亮燈, 表示

機台的 DB-25 Female 母座供電為 Pin 22 不符合 SEMI E84 規範，應請機台設備商改正

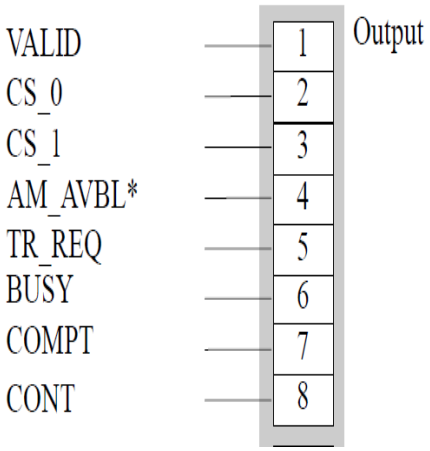
HOKUYO E84 senso 為 Pin 22 供電，不符合 SEMI E84 的規範，應請機台設備商更換

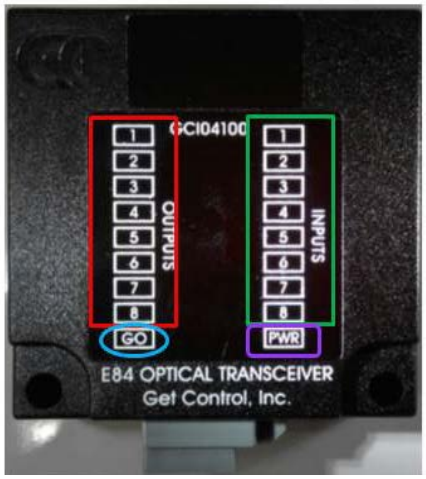
機台端若提供錯誤的 DB-25 接口 (公 PIN), 此時將 E84 sensor 接上 (公 PIN)

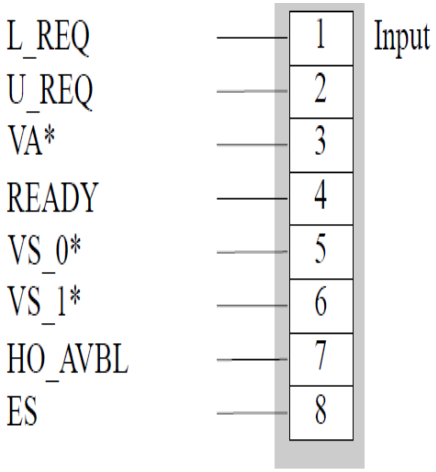
有產生火花的危險 ，所以千萬別冒險喔，LP 的電路板和 E84 sensor 都可能會

OHT Signal (Active) | E84 IR Sensor Head | Equipment Signal (Passive)

主動端訊號(OHT) | 機台端 E84 紅外線感應頭 | 被動端訊號 (EQ)







Pin	Male DB-25 Passive Transceiver Signal	Male DB-25 Passive Related E84 Signal
1	IN 1	L_REQ
2	IN 2	U_REQ
3	IN 3	VA[5]
4	IN 4	READY
5	IN 5	VS_0[5]
6	IN 6	VS_1[5]
7	IN 7	HO_AVBL
8	IN 8	ES
9	NC[1]	-
10	SELECT	Reserved[2]
11	MODE	Reserved[2]
12	GO	Reserved[2]
13	NC[1]	-
14	OUT 1	VALID
15	OUT 2	CS_0
16	OUT 3	CS_1
17	OUT 4	AM_AVBL[5]
18	OUT 5	TR_REQ
19	OUT 6	BUSY
20	OUT 7	COMPT
21	OUT 8	CONT
22	Power[3]	24 Vdc
23	Power[3]	
24	Power GND[4]	Signal GND
25	Signal GND[4]	Power COM

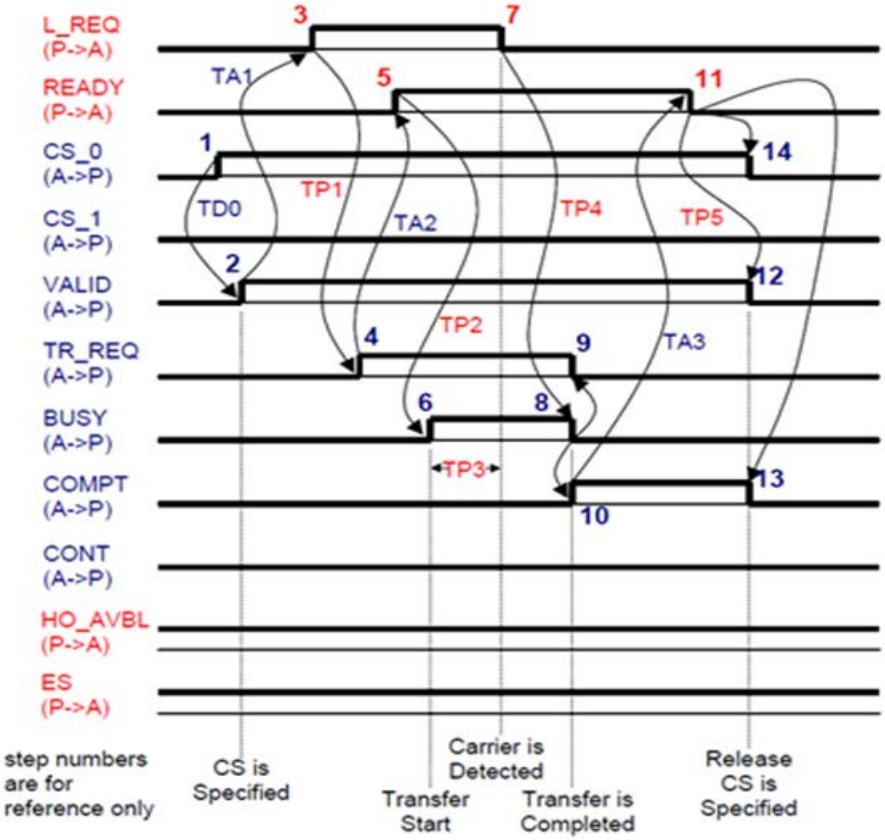
NOTE 1: Not Connected
NOTE 2: The SEMI® E84 Specification states that Reserved signals may be used to support signals required for interface units.
NOTE 3: Power pins 22 and 23 are internally connected together.
NOTE 4: Ground pins 24 and 25 are internally connected together.
NOTE 5: For use with passive OHS vehicles.

Table 2- DB-25 Pin Assignments

VALID	Indicates that the signal transition is active and selected.
CS_0	Carrier Stage 0
CS_1	Carrier Stage 1
TR_REQ	Transfer Request
L_REQ	Load Request
U_REQ	Unload Request
READY	READY for Transfer
BUSY	BUSY for Transfer
COMPT	Complete Transfer
CONT	Continuous Handoff
HO_AVBL	Handoff Available
ES	Emergency Stop
VA	Vehicle arrived *
AM_AVBL	Transfer Arm Available *
VS_0	Carrier Stage 0 from Passive OHS Vehicle *
VS_1	Carrier Stage 1 from Passive OHS Vehicle *

* The VA, AM_AVBL, VS_0,1 signals are intended only for use with interbay AMHS equipment (passive OHS vehicles).

The VALID, CS_0, CS_1 signals are not intended for use with interbay AMHS equipment (passive OHS vehicles).



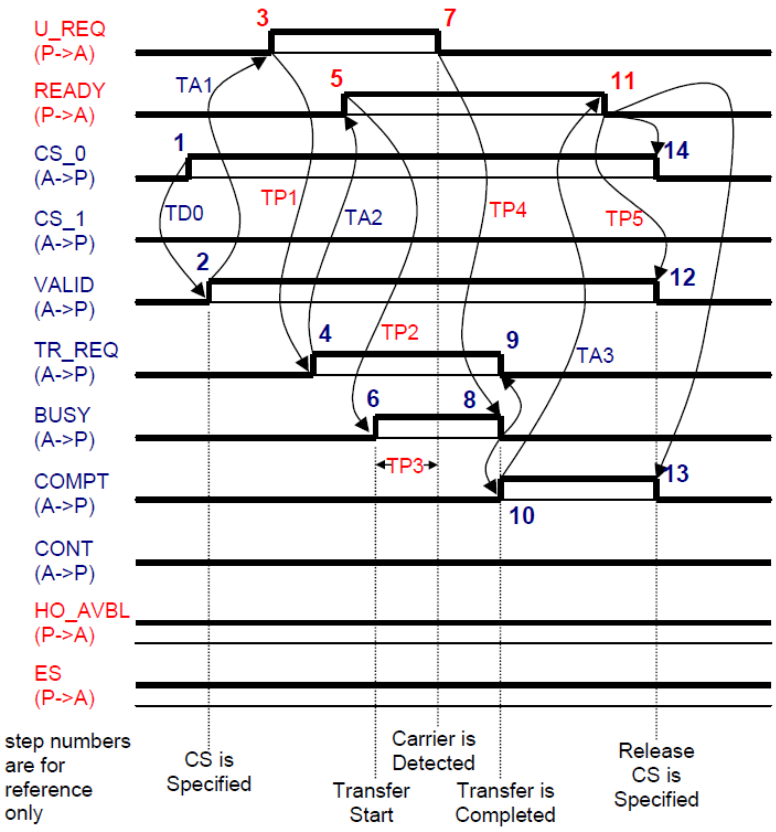
訊號全文
OHT 發送訊號
GO
CS_0
VALID
TRANSFER REQUEST
BUSY
COMPLETE

訊號全文
LOADPORT 發送訊號
LOAD REQUEST
READY
HANDOFF AVAILABLE
EMERGENCY STOP

Figure 12
Signal Time Diagram for Single Handoff (LOAD)

順序	訊號簡稱	狀態	定義說明
0	GO	ON	AMHS 抵達 Loadport 定位點, E84 通訊啟動
1	CS_0	ON	指定(唯一)此 LOADPORT 之傳送命令
2	VALID	ON	指定單次傳送 (非連續傳送)
3	L_REQ	ON	下貨請求(第一次確認,LP 上沒有 FOUP)
4	TR_REQ	ON	傳送請求(擋落架打開)
5	READY	ON	傳送準備完成(第二次確認,LP 沒有任何異常)
6	BUSY	ON	傳送中 (皮帶往下降至 LP)
7	L_REQ	OFF	LOADPORT 已偵測到 FOUP 放妥
8	BUSY	OFF	夾具鬆開 (Gripper 放開 FOUP 的香菇頭)
9	TR_REQ	OFF	皮帶往上收回
10	COMPT	ON	通知 LOADPORT 傳送完成
11	READY	OFF	LOADPORT 回應 OHT, 傳送完成確認
12	VALID	OFF	單次傳送結束
13	COMPT	OFF	傳送完成確認
14	CS_0	OFF	結束 - 指定此 LOADPORT 之傳送命令
15	GO	OFF	AMHS 離開 Loadport 定位點, E84 通訊結束

TD0, TA1, TA2, TA3, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 所有 Timeout 定義請參考 Page# 13



訊號全文
OHT 發送訊號
GO
CS_0
VALID
TRANSFER REQUEST
BUSY
COMPLETE

訊號全文
LOADPORT 發送訊號
UNLOAD REQUEST
READY
HANDOFF AVAILABLE
EMERGENCY STOP

Figure 13
Signal Time Diagram for Single Handoff (UNLOAD)

序	訊號簡稱	狀態	定義說明
0	GO	ON	AMHS 抵達 Loadport 定位點, E84 通訊啟動
1	CS_0	ON	指定(唯一)此 LOADPORT 之傳送命令
2	VALID	ON	指定單次傳送 (非連續傳送)
3	U_REQ	ON	取貨請求(第一次確認,LP 上有 FOUP)
4	TR_REQ	ON	傳送請求(擋落架打開)
5	READY	ON	傳送準備完成(第二次確認,LP 沒有任何異常)
6	BUSY	ON	傳送中 (皮帶往下降至 LP)
7	U_REQ	OFF	LOADPORT 已偵測到 FOUP 離開
8	BUSY	OFF	夾具拉起 FOUP
9	TR_REQ	OFF	皮帶往上收回
10	COMPT	ON	通知 LOADPORT 傳送完成
11	READY	OFF	LOADPORT 回應 OHT, 傳送完成確認
12	VALID	OFF	單次傳送結束
13	COMPT	OFF	傳送完成確認
14	CS_0	OFF	結束 - 指定此 LOADPORT 之傳送命令
15	GO	OFF	AMHS 離開 Loadport 定位點, E84 通訊結束

TD0, TA1, TA2, TA3, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 所有 Timeout 定義請參考 Page# 13

Note: AMHS 系統使用 OHT 時，僅會使用 CS_0 的訊號

Table 3 Example of the Load Port Specified by CS_0/CS_1 Signal (one PI/O per load port)

PI/O#	*CS_0*	*CS_1*	*Load Port*	*Comment*
1	ON	OFF	LP1	When a PI/O is dedicated to a single load port, CS_0 is always on, CS_1 is always off.
2	ON	OFF	LP2	
3	ON	OFF	LP3	
4	ON	OFF	LP4	

E84 通訊逾時所代表的意義

舉例說明: TA2 逾時 – OHT 送出 TR_REQ 訊號 ON, 超過 2 秒仍未收到 Loadport 端回應 READY 訊號 ON

Note: TYP(SEC) 欄位，為 SEMI 建議的秒數 ，原則上 OHT 的 FAB 都遵從 SEMI 建議的秒數值

Table 7 Active Equipment Timer

Timer Name	*Period (Signal Status) to Monitor the Timer*	*Range (SEC)*	*TYP (SEC)*
TA1	VALID ON - L_REQ ON VALID ON - U_REQ ON	1–999	2
TA2	TR_REQ ON - READY ON	1–999	2
TA3	COMPT ON - READY OFF	1–999	2

NOTE 1: The minimum timer value does not define the response time of the active equipment.

NOTE 2: These timer values must be implemented for detecting timeouts and are not meant to specify the delay time between signals. The equipment response time must be faster than the timeout of the timer.

Table 8 Passive Equipment Timer

Timer Name	*Period (Signal Status) to Monitor the Timer*	*Range (SEC)*	*TYP (SEC)*
TP1	L_REQ ON - TR_REQ ON U_REQ ON - TR_REQ ON	1–999	2
TP2	READY ON - BUSY ON	1–999	2
TP3	BUSY ON - CARRIER DETECT BUSY ON - CARRIER REMOVE	1–999	60
TP4	U_REQ OFF - BUSY OFF L_REQ OFF - BUSY OFF	1–999	60
TP5	READY OFF - VALID OFF	1–999	2
TP6	VALID OFF - VALID ON (Continuous handoff)	1–999	2

NOTE 1: The minimum timer value does not define the response time of the passive equipment.

NOTE 2: These timer values must be implemented for detecting timeouts and are not meant to specify the delay time between signals. The equipment response time must be faster than the timeout of the timer.

Table 9 Delay Timer

Timer Name	*Period (Signal Status) to Monitor the Timer*	*Range (SEC)*	*TYP (SEC)*
TD0	CS ON - VALID ON	0.1–0.2	0.1
TD1	VALID OFF - VALID ON	1–999	1

Note: TP6 並不適用於廠區使用 OHT 對單一 Loadport 做晶片盒傳送時

Note: SEMI E84 規範，機台端應提供 24V 電壓供 E84 sensor 使用，由 DB-25 的 Pin 23 供電

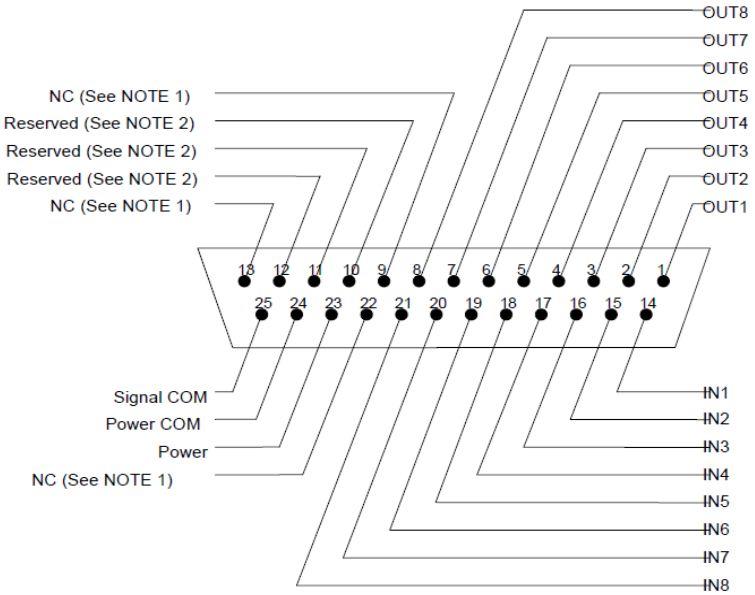
6.4.2 Power and signal specifications are as follows:

Table 10 Input/Output Specifications

Active/Passive	*On State*		*Off State*	
	Current	*Voltage*	*Current*	*Voltage*
Input	Max. 10mA	Max.1.8 Vdc	Max. 200µA	Max. 30 Vdc
Output	Min. 25mA Sink	Max 1.8 Vdc	Max. 100µA Source	Max. 30 Vdc

6.4.2.1 Power Supply Voltage: +24 Vdc Nominal (Min. +18 Vdc, Max. +30 Vdc) from no load to full load (100mA).

6.4.2.2 For hardwired applications the power and power common of the passive must be isolated from the power and power common of the active. Also, internally to either the active or passive equipment, the power and power common must be isolated from the signal common.



NOTE 1: NC = Not Connected

NOTE 2: Reserved = The pin may be used to support the signal required for a type of any interface unit. It cannot be used for current or future implementations of this specification.

Figure 35
Pin Assignments for Connector of Passive Equipment Side (Pin Side View)

Note: SEMI 建議 E84 通訊中發生異常時，錯誤訊息的範本如下

Table A1-8 Example Active Equipment Error Messages

No.	*Timer Name*	*Equipment Error Message*
1	TA1	TA1 Timeout – L_REQ/U_REQ signal did not turn ON within specified time. (TA1 = xxx)
2	TA2	TA2 Timeout – READY signal did not turn ON within specified time. (TA2 = xxx)
3	TA3	TA3 Timeout – READY signal did not turn OFF within specified time. (TA3 = xxx)

Note 1: "xxx" refers to the time in seconds that the specific timer was set to.

Table A1-9 Example Passive Equipment Error Messages

No.	*Timer Name*	*Equipment Error Message*
1	TP1	TP1 Timeout – TR_REQ signal did not turn ON within specified time. (TP1 = xxx)
2	TP2	TP2 Timeout – BUSY signal did not turn ON within specified time. (TP2 = xxx)
3	TP3	TP3 Timeout – Carrier was not detected/removed within specified time. (TP3 = xxx)
4	TP4	TP4 Timeout – BUSY signal did not turn OFF within specified time. (TP4 = xxx)
5	TP5	TP5 Timeout – VALID signal did not turn OFF within specified time. (TP5 = xxx)
6	TP6	TP6 Timeout – VALID signal did not turn ON within specified time. (TP6 = xxx)

Note 1: "xxx" refers to the time in seconds that the specific timer was set to.

Table A1-10 Example Delay Timer Error Messages

No.	*Timer Name*	*Equipment Error Message*
1	TD0	TD0 Timeout – VALID signal did not turn ON within specified time. (TD0 = xxx)
2	TD1	TD1 Timeout – VALID signal did not turn ON within specified time. (TD1 = xxx)

Note 1: "xxx" refers to the time in seconds that the specific timer was set to.

SEMI 建議 OHT (Active 端) E84 異常的自動復歸(AUTO Recover)程序

Note: E84 通訊啟動後, OHT 只要尚未送出 BUSY 訊號 ON 之前，所有的 E84 通訊異常均可以自動復歸(不需等候人員來解除異常)．將 Active E84 sensor 訊號恢復(異常解除)後, OHT 應儘速自行離開 Loadport 站點

相對的 Loadport 端 E84 異常狀態可以自動復歸的條件如下

1. OHT 尚未到訪 ~ 非 E84 通訊中
2. E84 通訊中發生異常，但 OHT 端的 BUSY 尚未 ON (或已經 OFF)
   A: 須等到確認 OHT 已經離開 Loadport 後 (GO 訊號 OFF)，才能執行機台端的 E84 自動復歸程序
   B: 或者 ~ 須等到確認 OHT 結束 E84 傳送命令．才能執行機台端的 E84 自動復歸程序 (OHT 結束 E84 傳送命令: OHT 端訊號包含 CS_0, CS_1, AM_AVBL, VALID, TR_REQ, BUSY, COMPT, CONT 都是 OFF) 請參考 Page# 10

Table A1-5 Example Automatic Recover Scenarios

No.	*Error Description*	*Active Equipment Reaction*
1	TA1 Timeout: The active equipment sends the CS_0, CS_1 signal but does not receive the U_REQ or L_REQ signal.	Unsuccessful Transfer Complete is sent to the Host and automatically recovered on the Active side (no human intervention).
2	TA2 Timeout: The Active equipment sends the TR_REQ signal but does not receive the READY signal.	
3	During the sequence HO_AVBL signal goes low before BUSY turns on.	

SEMI E84 建議 Loadport 端的 E84 sensor 之 HO_AVBL 訊號 OFF 的時機 如下表 Table A1-6

Note: Light Curtain(光閘 ，也有人稱 Area Sensor)

No. 6 防護區域為 OHT 行經路徑 – Light Curtain 異常時 , HO_AVBL 應 OFF

No. 7 Light Curtain 防護區域為 非 OHT 行經路徑 ，該區域僅供操作員手動放置/取放晶片盒之用 – Light Curtain 異常時 , HO_AVBL 仍保持 ON

A1-4.4 *HO_AVBL Signal*

A1-4.4.1 The HO_AVBL signal specifies if the Passive Equipment is available to accept a Load / Unload from the Active Equipment. The HO_AVBL should also be used to identify situations where harm to the carrier or product may exist. The HO_AVBL signals are loadport specific and should not apply to all of the loadports on the equipment. Table A1-6 shows some specific scenarios for the HO_AVBL Signal.

Table A1-6 Example HO_AVBL Scenarios

No.	*Description of Passive Equipment*	*HO_AVBL Signal Response*
1	Presence Sensor is ON but Placement sensor is OFF. (See Note 1.)	OFF
2	Presence Sensor is OFF but Placement sensor is ON. (See Note 1.)	OFF
3	Passive Equipment is in Manual Access Mode.	OFF
4	FOUP is docked or moved forward to FIMS interface.	OFF
5	Carrier present on the Input Port (internal buffer equipment or stocker)	OFF
6	Light Curtain Errors on SEMI E15.1 Option 1 Loadports (Reference Section 7.6.1 of SEMI E15.1)	OFF
7	Light Curtain Errors on SEMI E15.1 *non-automated* Option 3 Loadports (Reference Section 7.6.3 of SEMI E15.1)	ON
8	Carrier Handling Robot Errors not at the Active Carrier's destination loadport.	ON
9	Manual Placement of a FOUP onto a Load Port in Auto Access Mode	OFF
10	ES Signal OFF	OFF

Note 1: During normal load/unload operation the presence and placement sensors may turn on/off for a very short period.

Loadport 端 E84 sensor 的 ES 訊號應 常 ON, 只有下列三種異常發生才能 OFF

1. EMO 被按壓(通常會立即斷電)
2. 機台端的維修區域或機殼被打開
3. 傳送晶片盒的機械手臂發生異常

A1-4.5 *ES Signal*

A1-4.5.1 The ES signal allows the Passive Equipment to signify to the Active Equipment any specific instance where the material, product, or operation is in jeopardy. The ES Signal is not loadport specific but rather tool specific. That means, for example, if an EMO is pressed on the Passive Equipment the ES signal should be OFF on all E84 loadports. Table A1-7 shows some specific scenarios for the ES Signal.

Table A1-7 Example ES Signal Scenarios

No.	*Description*	*ES Signal Response*
1	EMO button is pressed.	OFF
2	Interlocked maintenance door or interlocked panel on the Passive Equipment is opened	OFF
3	Carrier Handling Robot is in Error at the load port (internal buffer equipment or stocker)	OFF

E84 通訊中 L_REQ 和 U_REQ 訊號 ON / OFF 的時機 (條件)

A. OHT 已經送出 CS_0 & VALID 訊號為 ON

1. Loadport 上沒有晶片盒

   PRESENCE Sensor (OFF) , PLACEMENT Sensor (OFF) => 機台端 E84 sensor 送出 L_REQ (ON)

   直到確認晶片盒妥善放於 Loadport 上, PRESENCE Sensor (ON) , PLACEMENT Sensor (ON)

   => 機台端 E84 sensor 送出 L_REQ (OFF)

2. Loadport 上有晶片盒

   PRESENCE Sensor (ON) , PLACEMENT Sensor (ON) => 機台端 E84 sensor 送出 U_REQ (ON)

   直到確認晶片盒完全離開 Loadport 上, PRESENCE Sensor (OFF) , PLACEMENT Sensor (OFF)

   => 機台端 E84 sensor 送出 U_REQ (OFF)

Signal Name	*P/A*	*Description*
L_REQ	P -> A	Indicates the load port is assigned to load a carrier. L_REQ always indicates a carrier transfer from Active to Passive equipment. ON: The load port is assigned to load a carrier OFF: The load port is not assigned to load a carrier This signal is turned ON when the load port is specified by CS_0 and/or CS_1 and the VALID signal is turned ON. This signal is turned OFF when the load port detects the carrier in the correct position. In simultaneous handoff, the carrier on both load ports shall not be present when this signal is turned ON, and the carriers shall be present in correct position on both load ports when this signal is turned OFF.
U_REQ	P -> A	Indicates the load port is assigned to unload a carrier. U_REQ always indicates a carrier transfer from Passive to Active equipment. ON: The load port is assigned to unload a carrier OFF: The load port is not assigned to unload a carrier This signal is turned ON when the load port is specified by CS_0 and/or CS_1, and the VALID signal is turned ON. This signal is turned OFF when the carrier on the load port is removed. In simultaneous handoff, the carrier on both load ports shall be present in correct position when this signal is turned ON, and the carriers shall not be present on both load ports when this signal is turned OFF.

A1-4.6 *L_REQ and U_REQ Signals*

A1-4.6.1 When the L_REQ and U_REQ signals are turned OFF they verify the completion of the Load/Unload sequence as indicated by the presence/placement sensors on the load port.

E84 通訊中, 發生 TP3 或 TP4 逾時 , 應由操作員於電腦的操作介面(GUI) 下達復歸的指令 – 稱為 MANUAL Recover {{相對的機台端不得做 Page# 15 自動復歸 (AUTO Recover)的程序}}

Table 8 Passive Equipment Timer

Timer Name	*Period (Signal Status) to Monitor the Timer*	*Range (SEC)*	*TYP (SEC)*
TP1	L_REQ ON - TR_REQ ON U_REQ ON - TR_REQ ON	1–999	2
TP2	READY ON - BUSY ON	1–999	2
TP3	BUSY ON - CARRIER DETECT BUSY ON - CARRIER REMOVE	1–999	60
TP4	U_REQ OFF - BUSY OFF L_REQ OFF - BUSY OFF	1–999	60
TP5	READY OFF - VALID OFF	1–999	2
TP6	VALID OFF - VALID ON (Continuous handoff)	1–999	2

NOTE 1: The minimum timer value does not define the response time of the passive equipment.

NOTE 2: These timer values must be implemented for detecting timeouts and are not meant to specify the delay time between signals. The equipment response time must be faster than the timeout of the timer.

常見的 TP3 / TP4 timeout 狀況範例

1. Loadport 上沒有晶片盒

OHT 端的 BUSY 訊號 ON , 因 PRESENCE Sensor (OFF) & PLACEMENT Sensor (OFF) , 等待超過 60 秒 Loadport 端的 L_REQ 仍未 OFF , 造成 TP3 逾時

這種狀況可能是 OHT 皮帶往下時, Look Down Sensor 感應到異常 , 所以 OHT 緊急煞車停止傳送, 因此 FOUP 仍在半空中

OHT 端的 BUSY 訊號 ON , 等待超過 60 秒 Loadport 端的 U_REQ 仍未 OFF, 因 PRESENCE Sensor (ON) 或者是 PLACEMENT Sensor (ON) 其中一個仍 ON , 造成 TP3 逾時

這種狀況可能是 FOUP 已經抓走, 但是 Loadport 端的 FOUP 偵測 sensor 有異常, 大部分是 PLACEMENT 按壓式 sensor 其中一個沒有彈回來

2. Loadport 上有晶片盒 , 但沒有放好 (FOUP 有可能是傾斜的)

OHT 端的 BUSY 訊號 ON , 等待超過 60 秒 Loadport 端的 L_REQ 仍未 OFF, 因 PRESENCE Sensor (OFF) , PLACEMENT Sensor (ON) , 或者因 PRESENCE Sensor (ON) , PLACEMENT Sensor (OFF) , 造成 TP3 逾時

OHT 端的 BUSY 訊號 ON , 等待超過 60 秒 Loadport 端的 U_REQ 仍未 OFF, 因 PRESENCE Sensor (OFF) , PLACEMENT Sensor (ON) , 或者因 PRESENCE Sensor (ON) , PLACEMENT Sensor (OFF) , 造成 TP3 逾時

3. Loadport 上有晶片盒 , 且妥善的放好

OHT 端的 BUSY 訊號 ON , 正常 5~8 秒 FOUP 放妥於 Loadport 上, PRESENCE Sensor (ON) , PLACEMENT Sensor (ON), 所以 Loadport 端的 L_REQ 會 OFF, 但機台端等候 60 秒仍未收到 OHT 端的 BUSY 訊號 OFF, 造成 TP4 逾時

這種狀況大部分是 OHT 的爪子還抓著 FOUP 的香菇頭沒有鬆開

人員手動 RESET E84 異常的時機

MANUAL Recover 正確程序如下

A-1) 須等到確認 OHT 已經離開 Loadport 後 (GO 訊號 OFF)，才能由人員於 GUI 執行機台端的 E84 復歸程序

A-2) 或者 ~ 須等到確認 OHT 結束 所有 E84 傳送命令 ．才能由人員於 GUI 執行機台端的 E84 復歸程序

(OHT 結束 E84 傳送命令: OHT 端訊號包含 CS_0, CS_1, AM_AVBL, VALID, TR_REQ, BUSY, COMPT, CONT 都是 OFF) 請參考 Page# 8

B-1) 確認 LOADPORT 上的 FOUP 有放好 , PRESENCE Sensor (ON) , PLACEMENT Sensor (ON)

B-2) 或者 ~ 確認 LOADPORT 上的 FOUP 移開 , PRESENCE Sensor (OFF) , PLACEMENT Sensor (OFF)

C) 確認 Loadport 無其他異常狀態

D) 才能由人員於 GUI 執行機台端的 E84 復歸程序

E-1) Loadport 上無 FOUP， Loadport 為 AUTO mode 時, E84 Sensor 之 HO_AVBL 恢復為 ON

E-2) Loadport 有 FOUP , Loadport 為 AUTO mode 時, E84 Sensor 之 HO_AVBL 恢復為 ON
待 FOUP 被 CLAMP 後 , E84 Sensor 之 HO_AVBL 則 OFF
直到 UNDOCK, UNCLAMP 完成後 ，機台已經為 READY to UNLOAD 狀態 , E84 Sensor 之 HO_AVBL 才又恢復為 ON

常見的錯誤報案範例

製造部 OP 來電:　工程師 ，機台都沒辦法派貨 娃娃車都不來啊

設備誤打給 AMHS 報案:

請問是 AMSH 值班嗎? 為什麼我們派貨 OHT 不來? 是不是 E84 有問題啊?

AMHS 值班桌 回應:

派貨不來跟 E84 沒有關係 ，是 SiView 的問題喔

設備應該打給 Auto 報案:

我們機台 XXXX，系統派貨都不來 ……..請幫忙查可能的原因

製造部 OP 來電:　工程師 ，FOUP 沒有進機台 PROCESS

設備誤打給 AMHS 報案:

請問是 AMSH 值班嗎? 為什麼我們 FOUP 不進去機台 run 貨? 是不是 E84 有問題啊?

AMHS 值班桌 回應:

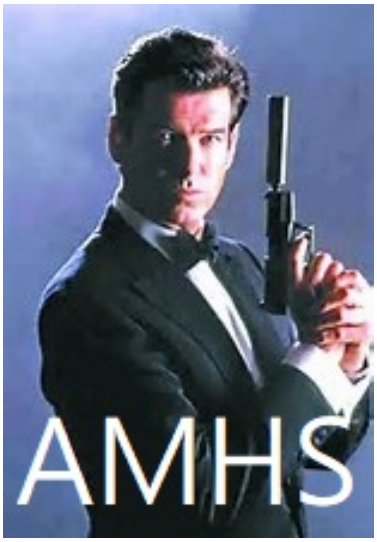
我們只負責把 FOUP 送來跟取走 ，Run 貨是 E87 的範疇(SECS-GEM)，是您們機台和 HOST 之間的問題

設備:

應該先檢查有讀到 FOUP ID? 是不是 RF ID 損壞? 有讀到 FOUP ID，但沒有收到 HOST 下達的 RUN 貨指令? → **打給 Auto 報案:**

偷偷告訴您: 根據我們 Support 解決 E84 問題 17 年的經驗
自動化系統 無法跟 機台 loadport 成功取放 FOUP, 95% 以上是機台端的 軟硬體異常所造成
所以不要還沒檢查自己機台端的問題就輕率報案，會很容易就被打槍的喔

打電話給 AMHS 報案之前，請先做好機台的自我檢查
才不會面臨下面的狀況



OHT 根本沒到 Loadport
肯定不是 E84 問題
-->直接打槍

OHT 已經取走/放好
FOUP，並離開 Loadport
不讀 ID, 不 DOCK ....
肯定不是 E84 問題
-->直接打槍

3 秒鐘變聰明

簡單來說 OHT 到 Loadport 正上方, 從送出 CS_0 (ON) ，到 OHT 離開前該送出 CS_0(OFF)
這段期間發生的 E84 通訊問題，才屬於 AMHS 管轄的範圍
OHT 只有 垂直傳送 FOUP 這個階段發生的異常, 才算 E84 的問題喔

E84 命案現場，為什麼常常看不到 OHT?

為了不擋到其他的 OHT 的工作，除非是機台端發生 TP3/TP4 timeout，其他 E84 通訊異常狀況，原則上 OHT 可以 Auto Recover 自行離開的喔！(請參考 page 15)

狀況	自我檢查	可能原因
OHT 到 LP 上方，皮帶還沒下來 (TA1 timeout) OHT 送出 CS_0(ON) 和 VALID(ON), 2 秒鐘後逾時仍未收到機台 E84 回應的 L_REQ(ON)下貨指示 或者 沒有收到機台 E84 回應的 U_REQ (ON) 取貨指示	如果機台本身有之前的 ALARM 未消除, E84 尚未準備好 (HO_AVBL 是 OFF 的) 當然不會回應此 OHT 的傳送 也可能不會記錄到此 OHT 的到訪 機台軟體 RESET, LP 要 RESET 記得 E84 功能也要 RESET 確認 HO_AVBL 訊號有 ON，再次派貨 如果機台端有 TP1 timeout ALARM，則要查明是 L_REQ(U_REQ)太晚回應出去? 還是等不到 OHT 發出的 TR_REQ (ON)的訊號?	機台可能有之前的 ALARM 沒有消除,導致 E84 的 HO_AVBL 訊號沒有 ON 所以無法跟 OHT 通訊 機台端電腦很忙，來不急回應 L_REQ(U_REQ)訊號為 ON <大部分原因是 PLC or PC 老舊，訊號控制太耗時>
OHT 到 LP 上方，皮帶還沒下來 (TA2 timeout) OHT 超過時間仍沒有收到機台 E84 回應 READY ON 的訊號	如果機台端有 TP2 timeout ALARM，則要查明是 READY 太晚回應出去，還是等不到 BUSY 娃娃車送來的訊號?	機台端電腦很忙，來不急回應 READY 訊號為 ON <大部分原因是 PLC or PC 老舊，訊號控制太耗時>
OHT 剛離開 LP 上方 (TA3 timeout) OHT 送出 COMPT (ON) 超過時間 (2 秒)，仍沒有收到機台 E84 回應 READY (OFF) 的訊號	如果機台端有 TP5 timeout ALARM，則要查明是 READY(OFF)太晚回應出去，還是沒收到 COMPT(ON)，還是沒等到 VALID (OFF) 娃娃車送來的訊號?	機台端電腦很忙，來不急回應 READY 訊號為 OFF? 或者是沒有認真聽到 COMPT (ON) 的訊號 <大部分原因是 PLC or PC 老舊，訊號控制太耗時>

其他常見的 E84 通訊異常

1. E84 sensor 定位不準 (E84 sensor GO 訊號會不穩定)
2. E84 sensor 與 天花板的日光燈太靠近，受光害影響通訊不穩定
3. E84 sensor 相關接點沒有鎖好，引發接觸不良，影響訊號傳輸的穩定性
4. 機台內部的 E84 傳輸 cable 有損壞，影響 E84 sensor 訊號傳輸的穩定性
5. E84 sensor 本身紅外線衰減，無法正常的輸出或接收訊號
6. 機台本身 EMI 干擾過多，影響 E84 sensor 訊號傳輸的穩定性
7. 機台 E84 控制器 PLC or PC 軟硬體功能不良

恭喜您 已經具備 E84 初級班 的 相關知識
當然 E84 的問題還有 很多 ~ 很多~ 很多的可能原因 ，
如果您還想要繼續深造
敬請期待 中級班 的課程

也歡迎大家隨時跟我們討論您的 E84 難題

FITC
PROFESSIONAL SERVICE

溫 文 雅 Frances Wen
0988-904607 (MVPN:7676294)
0928-010506 (MVPN:8640841)
fitc.frances@fairdragon.com.tw

琺藍希絲國際貿易有限公司
30067新竹市新香街324號
Tel 886-3-5202116 Fax 886-3-5202113
統編 80702329 http:// www.fairdragon.com.tw

Fair-Dragon International Trading Co., Ltd.

技術經理 楊鵬宇 Alex Yang
0975-070358 (MVPN 7634650)
service@fairdragon.com.tw

設計主任 林宏文 Gavin Lin
0972-805968 (MVPN 7635723)
tech@amhsbest.com

工程師 徐聖堯 Sam Hsu
0978-677492 (MVPN 7432294)
sam.hsu@amhsbest.com

工程師 葉慶源 Ethan Yeh
0978-677493 (MVPN 7432295)
ethan.yeh@amhsbest.com

AMHS E84 SOLUTION